

组合专题课堂讲义

抽屉原理与极值思想

适合对象：小学高年级至初中低年级数学竞赛学生

已掌握基础计数，准备学习“存在性证明、最少保证、最值构造”的学生

讲义作者：刘文博

专题关键词：抽屉原理、最少保证、平均数思想、极值思想、存在性证明、分类讨论

建议课时：2-3 课时

专题目标：学会用“放盒子”的视角证明一定存在某种对象，并会做最值与构造题

编译方式：XeLaTeX

本讲从最基础的抽屉原理出发，逐步过渡到“最少保证”“平均数迫使某一类超标”“先取最大或最小对象”的极值思想，帮助学生建立组合证明中的存在性直觉。

2026 年 5 月 9 日

目录

1 专题目标与核心问题	1
2 最基础的抽屉原理	1
2.1 一句话理解	1
3 最少保证型问题	2
3.1 从“存在”到“保证”	2
4 加强版抽屉原理与平均数思想	2
5 区间型、余数型与几何型抽屉	3
6 极值思想：先抓最大的或最小的	3
6.1 什么是极值思想	3
7 经典套路：先取最小反例或最大安全状态	5
8 常见误区	5
9 课堂练习	5
A 练习解答	7

1. 专题目标与核心问题

这一讲要解决什么问题

很多组合题不会直接问“有多少种”，而是问：

- 一定能找到什么？
- 至少要多少个才能保证出现什么？
- 为什么某种情况不可能一直避免？

这类题的核心工具，往往就是抽屉原理和极值思想。

学完以后希望达到的能力

- 会把对象按某种规则分进“抽屉”；
- 会求“最少取几个才能保证成功”；
- 会用平均数和上界下界做存在性证明；
- 会在复杂结构里先抓“最大、最小、最左、最右”对象来分析。

这讲和前面专题的关系

- 和数论方法中的组合构造很接近：常常按余数类来当“抽屉”；
- 和图论计数很接近：点的度数也经常可以配合抽屉原理使用；
- 和染色问题也有联系：颜色本身就是一种分类方式。

2. 最基础的抽屉原理

2.1 一句话理解

如果把比抽屉更多的物体放进抽屉里，那么至少有一个抽屉里放了不止一个物体。

定理 2.1 (抽屉原理). 把 $n + 1$ 个物体放入 n 个抽屉中，那么至少有一个抽屉中有至少 2 个物体。

例题 2.1. 任取 13 个人，证明其中至少有 2 个人属相相同。

解： 属相只有 12 种，把 12 种属相看成 12 个抽屉，把 13 个人放进去。

由于人数比抽屉数多 1，所以至少有一个抽屉里有至少 2 个人，也就是至少有 2 个人属相相同。 $\square$

做题时先问自己：谁是“物体”，谁是“抽屉”

抽屉原理最关键的一步，不是计算，而是正确地决定：

- 哪些东西是要放进去的“物体”；
- 哪些类别、区间、余数类、颜色类，是“抽屉”。

3. 最少保证型问题

3.1 从“存在”到“保证”

很多竞赛题不是问“会不会出现”，而是问“至少取多少个，才能保证出现”。

例题 3.1. 从 1 到 20 中任取多少个整数，才能保证其中至少有 2 个数的差是 4 的倍数？

解：把 1 到 20 按照除以 4 的余数分成 4 类：

0 类, 1 类, 2 类, 3 类.

如果两个数的差是 4 的倍数，那么它们必在同一个余数类中。

为了尽量避免这种情况，每一类最多只能取 1 个，所以最多只能取 4 个而不出问题。

因此，再多取 1 个，也就是取

$$4 + 1 = 5$$

个时，就一定有 2 个数落在同一余数类中，它们的差就是 4 的倍数。

所以最少取 5 个。

□

方法 3.1 (最少保证的一般套路). 1. 先设法把对象分成若干类；

2. 想一想“如果还不想出事”，每一类最多能放几个；

3. 先算“不出事最多能取多少”；

4. 最后答案通常是“这个最大安全数再加 1”。

4. 加强版抽屉原理与平均数思想

定理 4.1 (加强版抽屉原理). 把 N 个物体放入 k 个抽屉中，那么至少有一个抽屉中有不少于

$$\left\lceil \frac{N}{k} \right\rceil$$

个物体。

例题 4.1. 把 25 本书放进 6 个书包中，证明至少有一个书包里有至少 5 本书。

解：若每个书包里都至多有 4 本书，那么 6 个书包里最多只有

$$6 \times 4 = 24$$

本书。

但现在有 25 本书，已经超过 24，所以不可能每个书包都不超过 4 本。

因此至少有一个书包里有至少 5 本书。

□

加强版其实就是“平均数逼出来的”

如果平均每个抽屉里已经达到 4 点多，那么总不可能每个抽屉都只有 4 个或更少。
很多题虽然没有直接写“抽屉原理”，但如果你看到“总数/类别数”的结构，就要想到平均数思想。

5. 区间型、余数型与几何型抽屉

例题 5.1. 任取 11 个整数，证明其中一定有两个整数，它们除以 10 的余数相同。

解：除以 10 的余数只有

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$$

共 10 种。

把这 10 种余数看成 10 个抽屉，11 个整数看成 11 个物体。

由抽屉原理，至少有两个整数落在同一个余数类中，所以它们除以 10 的余数相同。□

例题 5.2. 把 9 个点任意放在边长为 2 的正方形内，证明一定有两个点之间的距离不超过 $\sqrt{2}$ 。

解：把边长为 2 的大正方形分成 4 个边长为 1 的小正方形。

这样就得到了 4 个抽屉，而 9 个点是 9 个物体。由抽屉原理，至少有一个小正方形里有至少

$$\left\lceil \frac{9}{4} \right\rceil = 3$$

个点。

实际上只用“至少有 2 个点”就够了。

同一个边长为 1 的小正方形中，任意两点之间的最大距离不超过它的对角线长

$$\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

所以一定有两个点之间的距离不超过 $\sqrt{2}$ 。□

6. 极值思想：先抓最大的或最小的

6.1 什么是极值思想

当题目里的关系很多、结构复杂时，有时不适合直接分类。这时可以先看“最大”“最小”“最左”“最右”对象，利用它的特殊位置来分析。

例题 6.1. 从 1 到 9 中任取 5 个互不相同的整数，证明其中一定有两个数的差不超过 2。

解：把这 5 个数从小到大排成

$$a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5.$$

如果任意两个数的差都大于 2，那么特别地，相邻两个数也都至少相差 3，即

$$a_2 - a_1 \geq 3, \quad a_3 - a_2 \geq 3, \quad a_4 - a_3 \geq 3, \quad a_5 - a_4 \geq 3.$$

把这四个不等式相加，得到

$$a_5 - a_1 \geq 12.$$

但这里所有数都在 1 到 9 之间，所以

$$a_5 - a_1 \leq 8.$$

出现矛盾。

因此原来的假设不成立，必定有两个数的差不超过 2。 $\square$

例题 6.2. 从 1 到 20 中选一些互不相同的整数，若任意两个所选整数的差都至少为 3，最多能选多少个？

解：设选出的数一共有 k 个，从小到大排成

$$a_1 < a_2 < \cdots < a_k.$$

由题意，任意两个所选整数的差都至少为 3，所以特别有

$$a_2 - a_1 \geq 3, \quad a_3 - a_2 \geq 3, \quad \dots, \quad a_k - a_{k-1} \geq 3.$$

把这些不等式相加，得到

$$a_k - a_1 \geq 3(k-1).$$

由于所有数都在 1 到 20 之间，所以

$$a_1 \geq 1, \quad a_k \leq 20.$$

于是

$$20 - 1 \geq a_k - a_1 \geq 3(k-1),$$

即

$$19 \geq 3(k-1).$$

所以

$$k-1 \leq 6, \quad k \leq 7.$$

这说明最多只能选 7 个数。

这个上界可以达到，例如选

$$1, 4, 7, 10, 13, 16, 19.$$

它们两两之间的差都至少为 3。

因此，最多能选的个数是

7.

□

7. 经典套路：先取最小反例或最大安全状态

方法 7.1 (极值法常见入口). • 先取最小的反例；

- 先取最大的满足条件对象；
- 先取最左、最右、最高、最低的点；
- 先取度数最大或最小的点；
- 先取长度最短或最长的链。

例题 7.1. 从 1 到 10 中任取 6 个数，证明其中一定有两个连续整数。

解：把 1 到 10 分成 5 组：

$$\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}, \{7, 8\}, \{9, 10\}.$$

这 5 组可以看成 5 个抽屉。

任取 6 个数，由抽屉原理，至少有一组里取到了 2 个数。由于每组里只有两个连续整数，所以这两个数必为连续整数。 □

8. 常见误区

误区 1：只会说“用抽屉原理”，不会找抽屉

很多同学知道题目要用抽屉原理，却不知道该把什么当抽屉。实际上，抽屉往往不是现成写在题目里的，而是要自己构造出来的。

误区 2：把“至少有一个”看成“所有都这样”

抽屉原理给出的通常是存在性结论：至少有一个抽屉超标，而不是每个抽屉都超标。

误区 3：极值思想只停留在“取最大数”这句话

真正有用的是：取到极端对象以后，怎样利用它和其他对象的关系，推导出新的限制或矛盾。

9. 课堂练习

练习 9.1. 从 1 到 12 中任取 5 个数，证明其中一定有两个数除以 4 的余数相同。

练习 9.2. 从 1 到 20 中任取多少个数，才能保证其中有两个数的和是奇数？

练习 9.3. 把 17 个苹果放进 4 个盒子里，证明至少有一个盒子里有不少于 5 个苹果。

练习 9.4. 从 1 到 10 中任取 6 个数，证明其中一定有两个连续整数。

练习 9.5. 在边长为 2 的正方形内任取 5 个点，证明其中一定有两个点之间的距离不超过 $\sqrt{2}$ 。

练习 9.6. 从 1 到 15 中任取 8 个数，证明其中一定有两个数的差是 5 的倍数。

A. 练习解答

练习 A.1. 从 1 到 12 中任取 5 个数, 证明其中一定有两个数除以 4 的余数相同。

解: 除以 4 的余数只有

$$0, 1, 2, 3$$

共 4 类。

把这 4 种余数看成 4 个抽屉, 把任取的 5 个数看成 5 个物体。

由抽屉原理, 至少有两个数落在同一个余数类中, 因此它们除以 4 的余数相同。□

练习 A.2. 从 1 到 20 中任取多少个数, 才能保证其中有两个数的和是奇数?

解: 两个数的和是奇数, 当且仅当它们一奇一偶。

1 到 20 中, 奇数有 10 个, 偶数也有 10 个。

如果想尽量避免出现“和为奇数”的两数, 就只能全取奇数, 或者全取偶数。这样最多可以取 10 个数而不出问题。

因此再多取 1 个, 也就是取

$$10 + 1 = 11$$

个数时, 就一定既取到了奇数, 又取到了偶数, 从而一定能找到一奇一偶两个数, 它们的和是奇数。

所以最少取 11 个。□

练习 A.3. 把 17 个苹果放进 4 个盒子里, 证明至少有一个盒子里有不少于 5 个苹果。

解: 若每个盒子里都至多有 4 个苹果, 那么 4 个盒子里最多只有

$$4 \times 4 = 16$$

个苹果。

但现在有 17 个苹果, 已经超过 16, 所以这种情况不可能。

因此至少有一个盒子里有不少于 5 个苹果。□

练习 A.4. 从 1 到 10 中任取 6 个数, 证明其中一定有两个连续整数。

解: 把 1 到 10 分成 5 组:

$$\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}, \{7, 8\}, \{9, 10\}.$$

每组看成一个抽屉。

任取 6 个数, 由抽屉原理, 至少有一组里取到了 2 个数。而这一组中的两个数正好是连续整数。

所以一定有两个连续整数。□

练习 A.5. 在边长为 2 的正方形内任取 5 个点, 证明其中一定有两个点之间的距离不超过 $\sqrt{2}$ 。

解：把边长为 2 的正方形分成 4 个边长为 1 的小正方形。

这 4 个小正方形就是 4 个抽屉，5 个点就是 5 个物体。

由抽屉原理，至少有一个小正方形里有至少 2 个点。

而同一个边长为 1 的正方形中，任意两点之间的距离都不超过对角线长

$$\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

所以一定有两个点之间的距离不超过 $\sqrt{2}$ 。

□

练习 A.6. 从 1 到 15 中任取 8 个数，证明其中一定有两个数的差是 5 的倍数。

解：把 1 到 15 按除以 5 的余数分成 5 类。

任取 8 个数，而余数类只有 5 个。由抽屉原理，至少有两个数落在同一个余数类中。

设这两个数为 a, b ，则

$$a \equiv b \pmod{5}.$$

所以

$$a - b \equiv 0 \pmod{5},$$

即它们的差是 5 的倍数。

□